

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-04 · basado en MO-CC2-04 · v0.1 · Borrador para validación

Colada en estado estable

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener las 6 líneas produciendo palanquilla de 160 × 160 mm dentro de especificación: nivel de molde, aceite, agua, velocidad y distribuidor en rango, sin breakouts.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Si el nivel, el aceite o el agua de molde se salen de rango aparecen pinholes, inclusiones y romboidad, y puede venir un breakout. Si falla el agua de molde, es una emergencia con riesgo de explosión.

EMPIEZA CUANDO

Las 6 líneas están estables y la barra falsa estacionada (fin de MO-CC2-03).

TERMINA CUANDO

Llega el cambio de olla (MO-CC2-05), un cambio de buza o cierre de línea (MO-CC2-06) o el fin de colada (MO-CC2-07).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-03 Arranque de colada por línea → MO-CC2-04

→ MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia +

MO-CC2-06 Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea

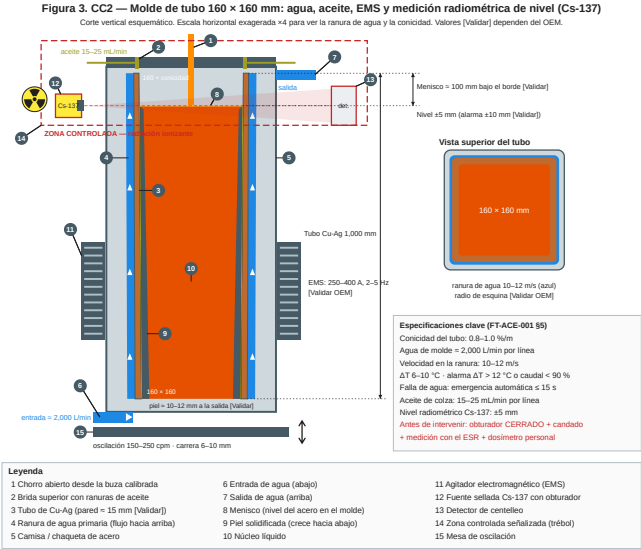
+ MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia

MIS 3 REGLAS DE ORO

1 Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

2 Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

3 No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.



Molde de tubo 160 × 160 mm: agua de molde, aceite, EMS y medición de nivel con Cs-137.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua **A**

Dueño de parámetros y tablas (rampa, oscilación, rociado, buzas); analiza desviaciones.

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Responsable del turno: decide cerrar líneas y bajar la velocidad.

Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**

Vigila en la HMI nivel, velocidad, agua, EMS y alarmas; ajusta dentro de rangos.

Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Controla nivel y temperatura del distribuidor y la capa de cubierta.

Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada **R**

Hace rondas en moldes y línea: chorro, aceite, rociado y estado de la palanquilla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**

Toma las muestras químicas del distribuidor.

Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-09 Metalurgista de Producto **I**

Recibe las desviaciones que afectan la calidad.

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene (función de ESR) **C**

Autoriza cualquier intervención en la zona controlada de radiación del molde.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Breakout: acero líquido bajo el molde, en la línea y en la fosa.
- Falla del agua de molde: el tubo se perfora y puede haber explosión.
- Radiación Cs-137 del medidor de nivel de molde.
- Calor radiante y turno de 12 h: estrés térmico. Hidrátate y toma pausas.
- Vapor en la cámara de rociado: quemaduras y poca visibilidad.

Zonas de peligro

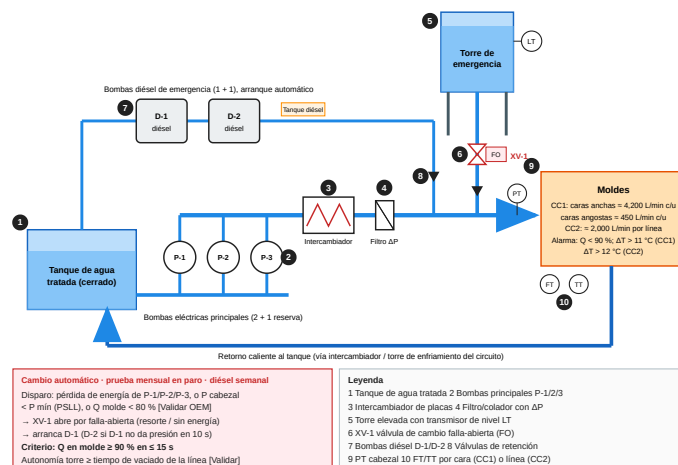
Plataforma de molde: zona roja a ≤ 3 m del molde. Solo S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco.

Zona controlada de radiación en la parte alta de los moldes (señalizada). Fosa y bajo la plataforma: solo con autorización de C-06.

Una línea detenida con las otras colando no se interviene sin LOTO de esa línea (MS-ACE-02) y permiso.

Figura MM-CC-03. Agua de molde (circuito cerrado) y sistema de agua de emergencia

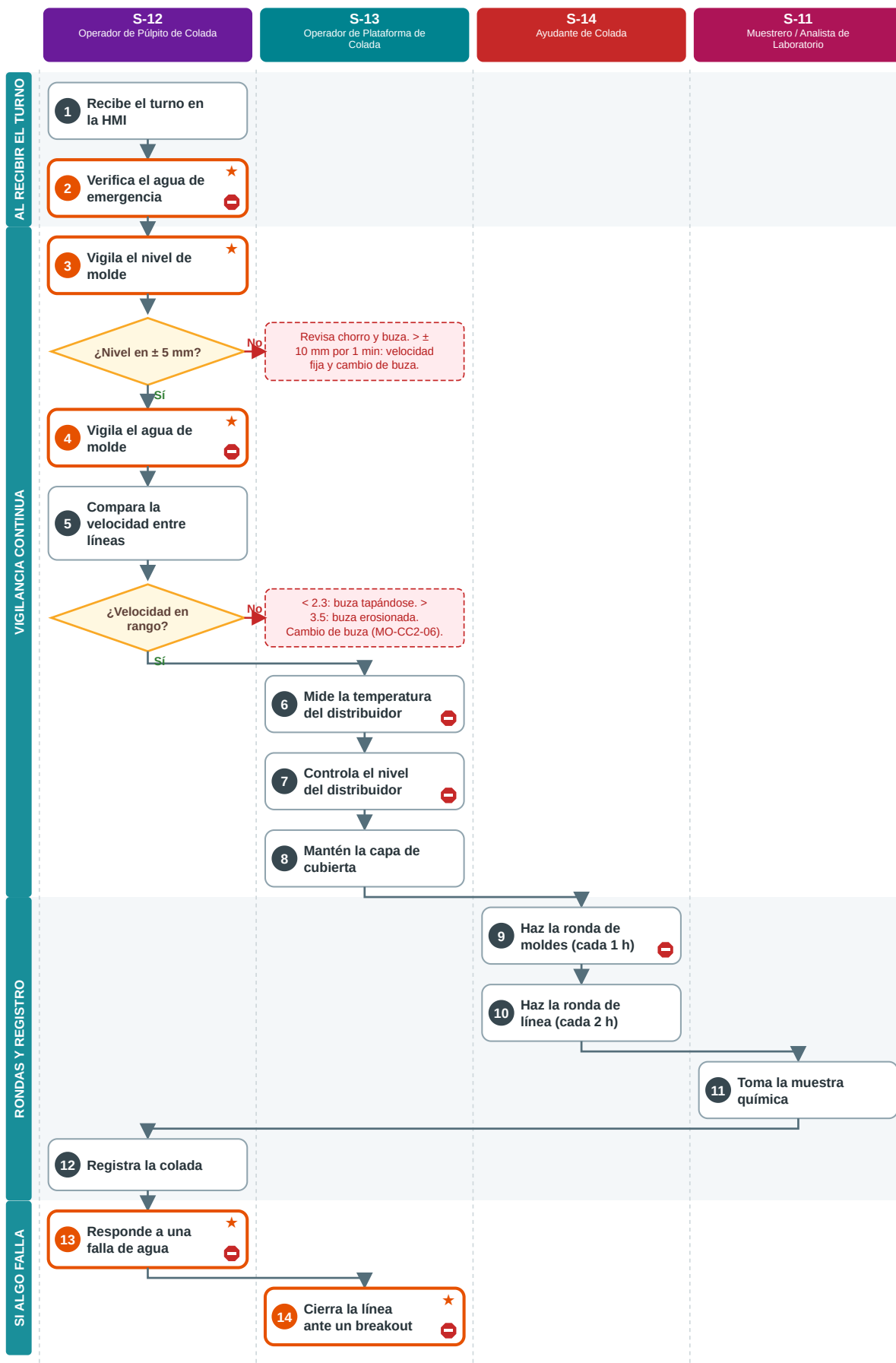
CC1 y CC2 - cambio automático a emergencia ≤ 15 s (FT-ACE-001 54-55) - configuración [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Agua de molde y sistema de agua de emergencia: entrada automática en ≤ 15 s.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Al recibir el turno

1

Recibe el turno en la HMI
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa alarmas activas, velocidad y nivel por línea y el estado del agua de emergencia. Firma la entrega con los pendientes.

✓ **Está bien si:** Entrega firmada con pendientes.

2

Verifica el agua de emergencia ★ CRÍTICO
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa el nivel del tanque y que las bombas diésel estén en automático.

✓ **Está bien si:** Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.

✋ **ALTO si:** El tanque no está lleno o las bombas diésel no están en automático. Detén y avisa.

2 Vigilancia continua

3

Vigila el nivel de molde ★ CRÍTICO
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Vigila las 6 líneas todo el tiempo. Atiende toda alarma de ± 10 mm: revisa chorro y buza.

✓ **Está bien si:** Nivel de molde ± 5 mm en las 6 líneas.

4

Vigila el agua de molde ★ CRÍTICO
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa caudal y ΔT de cada línea. Caudal $< 1,800$ L/min o $\Delta T > 12$ °C: revisa filtro, válvula e incrustación y avisa.

✓ **Está bien si:** Caudal $\geq 1,800$ L/min (objetivo 2,000); ΔT 6–10 °C.

✋ **ALTO si:** Caudal $< 1,600$ L/min (80 %) o $\Delta T > 15$ °C en una línea [Validar]: se cierra esa línea. Detén y avisa.

5

Compara la velocidad entre líneas
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: La velocidad es un síntoma de la buza. Una diferencia > 0.4 m/min entre líneas indica buza tapada o erosionada.

✓ **Está bien si:** Velocidad 2.5–3.5 m/min (objetivo 3.0); tendencia estable.

6

Mide la temperatura del distribuidor
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide con la lanza cada 15 min y a la mitad de cada olla. Si está < 20 °C o > 35 °C, avisa a C-06.

✓ **Está bien si:** Sobrecalentamiento 20–35 °C (objetivo 28 °C).

✋ **ALTO si:** Sobrecalentamiento mayor de 45 °C. Detén y avisa.

7

Controla el nivel del distribuidor
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Ajusta la apertura de la olla. Si baja de 600 mm, revisa la olla; si pasa de 870 mm, cierra un poco la olla.

✓ **Está bien si:** Nivel 700–850 mm (objetivo 775 mm).

✋ **ALTO si:** El nivel del distribuidor baja de 450 mm: se cierran L1 y L6. Detén y avisa.

8

Mantén la capa de cubierta
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Agrega polvo cubridor donde veas acero descubierto.

✓ **Está bien si:** Sin acero expuesto en el distribuidor.

3 Rondas y registro

9

Haz la ronda de moldes (cada 1 h)
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: En cada línea revisa la forma del chorro, el aceite en el rotámetro, las salpicaduras y el EMS. No te asomes al molde.

✓ **Está bien si:** Chorro compacto y centrado; aceite 15–25 mL/min.

✋ **ALTO si:** Una línea está sin flujo de aceite. Detén y avisa.

10

Haz la ronda de línea (cada 2 h)
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Desde el pasillo seguro revisa el rociado, la forma de la palanquilla y los ruidos de rodillos. No entres a la cámara de rociado.

✓ **Está bien si:** Rociado uniforme; palanquilla recta.

11

**Toma la muestra química**

S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio

Qué haces: Toma 1 muestra por colada del distribuidor y envíala al laboratorio.

✓ **Está bien si:** Muestra enviada y resultado recibido (LIMS).

12

**Registra la colada**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Llena la hoja de colada con S-13: temperaturas, niveles, velocidades, alarmas y acciones.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada CC2 completa por colada.

4 Si algo falla

13

**Responde a una falla de agua ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Caudal < 80 %, baja presión o apagón: confirma que entra el agua de emergencia. Si no entra, avisa: se cierran la olla y las 6 líneas y se evacúa la plataforma a ≥ 10 m.

✓ **Está bien si:** Agua de emergencia en ≤ 15 s.

👊 **ALTO si:** El agua de emergencia no entra en 15 s. Detén y avisa.

14

**Cierra la línea ante un breakout ★ CRÍTICO**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Empuja la placa ciega (o tapon). S-12 detiene la extracción de esa línea. Mantén el agua de molde y la secundaria. Evacúa bajo la máquina y a ≥ 20 m.

✓ **Está bien si:** Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado.

👊 **ALTO si:** Sale acero bajo el molde o hay chispas o fuego en la cámara. Detén y avisa.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO Pérdida de nivel (lectura errática o sin señal)	HAZ ESTO Velocidad fija y control visual solo si C-06 lo autoriza. Si no se recupera en 5 min [Validar], se cierra la línea. No toques el portafuente.	AVISA A C-06, S-21 y C-16 (ESR)
SI PASA ESTO El nivel sube sin control (buza erosionada o quebrada)	HAZ ESTO Sube la velocidad al máximo. Si no alcanza: cambio de buza o cierre de la línea antes de que desborde.	AVISA A C-06
SI PASA ESTO El nivel baja y la velocidad cae < 2.3 m/min	HAZ ESTO Buza tapándose: cambio de buza (MO-CC2-06). Avisa al LF si es por química (Al alto).	AVISA A C-06 y C-07
SI PASA ESTO ΔT del agua de molde > 12 °C en una línea	HAZ ESTO Revisa el caudal. Si $\Delta T > 15$ °C [Validar], se cierra la línea.	AVISA A C-06 y S-25
SI PASA ESTO Falla o disparo del EMS	HAZ ESTO Sigue colando. Marca las palanquillas "E" desde la hora del disparo.	AVISA A C-06, S-20 y C-09
SI PASA ESTO Palanquilla doblada o atorada en enderezadores o camino	HAZ ESTO Detén esa línea: cierra la buza y para la extracción. LOTO para liberar. Nadie entre rodillos en movimiento.	AVISA A C-06 y C-11
SI PASA ESTO Una línea sin aceite	HAZ ESTO Baja la velocidad a 2.0 m/min [Validar]. Si pasan > 5 min sin aceite, se cierra la línea.	AVISA A C-06

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Hoja de colada CC2 (temperaturas, nivel del distribuidor, velocidades, aceite, agua, EMS, alarmas y acciones)	Cada colada	Hoja de colada CC2
Hoja de rondas de moldes y de línea	Cada ronda (1 h y 2 h)	Hoja de rondas
Tendencias de nivel, velocidad, agua y ΔT	Automático	Nivel 2
Reporte de incidente (breakout, falla de agua o cierre de línea)	Cuando ocurre	Sistema de SSO (MS-ACE-09)

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-12	3	32 h (proceso, lazos de control, alarmas, simulador [Validar])	160 h / 20 coladas	Pasos 2, 3, 4 y 13; simulacros de falla de agua (≤ 15 s) y de breakout	24 meses (TD-P07)
S-13	3	24 h	120 h / 20 coladas	Pasos 6 y 14: temperatura y respuesta a breakout	24 meses (TD-P07)
S-14	3	16 h	120 h / 20 coladas	Pasos 9 y 10 (rondas) y simulacro de breakout	24 meses (TD-P07)
C-06	4	24 h	10 turnos acompañados	Dirección de simulacros	24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Colada abierta**
Sin barra tapón: el caudal lo fijan la buza calibrada y la altura del distribuidor.
- Nivel de molde**
Altura del menisco en el molde; se mide con Cs-137 y se controla a ± 5 mm moviendo la velocidad.
- ΔT de agua de molde**
Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada del agua; normal 6–10 °C.
- Agua específica**
Litros de agua de rociado por kg de acero; 1.5–2.0 L/kg.
- Breakout**
Ruptura de la piel bajo el molde: el acero líquido sale a la línea.
- EMS**
Agitador electromagnético del molde (250–400 A, 2–5 Hz); mejora el centro de la palanquilla.
- ESR**
Encargado de Seguridad Radiológica (función de C-16); controla la fuente de Cs-137.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-04 — Colada en estado estable
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S11
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-04
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-03, MO-CC2-05, MO-CC2-06, MO-CC2-07

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el agua de emergencia (S-12) — Todo en verde: tanque lleno y bombas diésel en automático.
- ☐ Paso 3 · Vigila el nivel de molde (S-12) — Nivel de molde ± 5 mm en las 6 líneas.
- ☐ Paso 4 · Vigila el agua de molde (S-12) — Caudal ≥ 1,800 L/min (objetivo 2,000); ΔT 6–10 °C.
- ☐ Paso 13 · Responde a una falla de agua (S-12) — Agua de emergencia en ≤ 15 s.
- ☐ Paso 14 · Cierra la línea ante un breakout (S-13) — Línea cerrada; nadie bajo la máquina; C-06 avisado.

1

Si falla el agua de molde, confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Si no entra, se cierran olla y 6 líneas.

2

Nadie bajo la plataforma ni en la fosa sin autorización de C-06.

3

No intervengas un molde con el obturador abierto: primero el ESR (C-16) cierra, bloquea y mide.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.